Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра оптоелектроніки та інформаційних технологій

# ЗВІТ

з лабораторної роботи № 8

з дисципліни «Теорія прийняття рішень»

**Тема: «Лексикографічний метод та метод послідовних поступок»**

Варіант № 1

Виконав:
студент групи ФЕІ-34с
Біжик Юрій Володимирович

Перевірила:
доцент Дуфанець Марта
Василівна

Львів — 2026

## 1 Мета роботи

Засвоїти лексикографічний метод і метод послідовних поступок; реалізувати їх для дискретної множини альтернатив і порівняти результати за різних пріоритетів критеріїв.

## 2 Постановка задачі

Для номера студента $N = 1$ сформовано $N + 3 = 4$ альтернативи з чотирма критеріями. Усі критерії максимізуються. Оцінки є цілими числами в діапазоні від 0 до 5 включно. Значення seed — 8008. У методичці ілюстративна таблиця містить оцінки до 9, однак у цій роботі виконано явну умову завдання — діапазон 0–5.

Лексикографічний пошук виконано для двох порядків:

$$Q_2 \succ Q_1 \succ Q_3 \succ Q_4; \quad Q_4 \succ Q_1 \succ Q_2 \succ Q_3. \tag{1}$$

Для послідовних поступок використано порядок

$$Q_1 \succ Q_2 \succ Q_3 \succ Q_4 \tag{2}$$

з поступками $\Delta Q_1 = 1$, $\Delta Q_2 = 2$, $\Delta Q_3 = 3$. За останнім критерієм обирається точний максимум без подальшої поступки.

## 3 Теоретичні відомості

Лексикографічний метод використовує абсолютний пріоритет критеріїв. На кожному кроці максимізується наступний критерій лише серед альтернатив, які зберегли максимальні оцінки всіх попередніх критеріїв. Якщо $C_{i-1}$ — поточна множина, то

$$q_i^* = \max_{A \in C_{i-1}} Q_{i(A)}, \quad C_i = \left\{ A \in C_{i-1} : Q_{i(A)} = q_i^* \right\}. \tag{3}$$

Індекс критерію на кожному кроці визначається обраним порядком важливості. Усі нічиї зберігаються до порівняння наступного критерію; якщо рівність залишається після четвертого кроку, результат містить усі такі альтернативи.

Метод послідовних поступок послаблює жорсткість пріоритетів. На кожному кроці обчислюється максимум у вже допустимій множині й задається нижня межа відповідного критерію:

$$q_i^* = \max_{A \in C_{i-1}} Q_{i(A)}, \quad C_i = \left\{ A \in C_{i-1} : Q_{i(A)} \geq q_i^* - \Delta Q_i \right\}. \tag{4}$$

На четвертому кроці $\Delta Q_4 = 0$. Звуження відбувається послідовно: альтернатива, вилучена через попередню умову, не повертається при накладанні наступної. Максимум кожного наступно-

го критерію знаходиться в поточній множині, а не серед усіх початкових альтернатив.

## 4 Реалізація

Програма `main.py` використовує стандартну бібліотеку Python. Дані генеруються локальним генератором із заданим seed. Обидва методи протоколюють початкову множину кандидатів, максимум критерію й альтернативи, які залишилися після кроку. Для поступок додатково зберігаються величина поступки та поріг допустимості.

Для $m$ альтернатив і $k$ критеріїв складність кожного методу — $O(mk)$; тут $k = 4$. Рівнозначні альтернативи не відкидаються довільним вибором першого індексу.

Команда виконання:

```
uv run python src/main.py --student-number 1
```

Параметр `--input` дозволяє замінити генерацію власною JSON-матрицею з $N + 3$ рядків по чотири оцінки. Результати записуються у `results.json`, оцінки — в `alternatives.csv`, усі кроки — у `steps.csv`. Цей звіт читає обчислені дані з JSON.

## 5 Результати розрахунків

Таблиця 1 — Образи альтернатив у просторі критеріїв

| Альтернатива | $Q_1$ | $Q_2$ | $Q_3$ | $Q_4$ |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| A2 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| A3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| A4 | 5 | 2 | 5 | 5 |

### 5.1 Лексикографічна оптимізація

**Випадок 1:** Q2 ≻ Q1 ≻ Q3 ≻ Q4.

Таблиця 2 — Послідовне звуження множини для випадку 1

| Критерій | До кроку | Максимум | Після кроку |
|---|---|---|---|
| Q2 | A1, A2, A3, A4 | 4 | A3 |
| Q1 | A3 | 4 | A3 |
| Q3 | A3 | 2 | A3 |
| Q4 | A3 | 2 | A3 |

Оптимальні альтернативи: **A3**.

**Випадок 2:** $Q4 \succ Q1 \succ Q2 \succ Q3$.

Таблиця 3 — Послідовне звуження множини для випадку 2

| Критерій | До кроку | Максимум | Після кроку |
|---|---|---|---|
| Q4 | A1, A2, A3, A4 | 5 | A4 |
| Q1 | A4 | 5 | A4 |
| Q2 | A4 | 2 | A4 |
| Q3 | A4 | 5 | A4 |

Оптимальні альтернативи: **A4**.

## 5.2 Метод послідовних поступок

Таблиця 4 — Послідовні поступки 1, 2 та 3 за критеріями Q1, Q2 та Q3

| Крит. | Макс. | Поступка | Поріг | До кроку | Після кроку |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 5 | 1 | 4 | A1, A2, A3, A4 | A1, A3, A4 |
| Q2 | 4 | 2 | 2 | A1, A3, A4 | A3, A4 |
| Q3 | 5 | 3 | 2 | A3, A4 | A3, A4 |
| Q4 | 5 | 0 | 5 | A3, A4 | A4 |

Оптимальні альтернативи: **A4**. Нуль у четвертому рядку означає завершальну максимізацію $Q_4$, а не додаткову задану поступку.

## 5.3 Графічне порівняння критеріїв та відбору




Рисунок 1 — Теплокарта оцінок із фіксованою шкалою від 0 до 5

У варіанті 1 найвищий другий критерій має A3, тоді як A4 має найвищі перший, третій і четвертий критерії. Темніше забарвлення означає більшу оцінку; числа в клітинках зберігають точне значення.

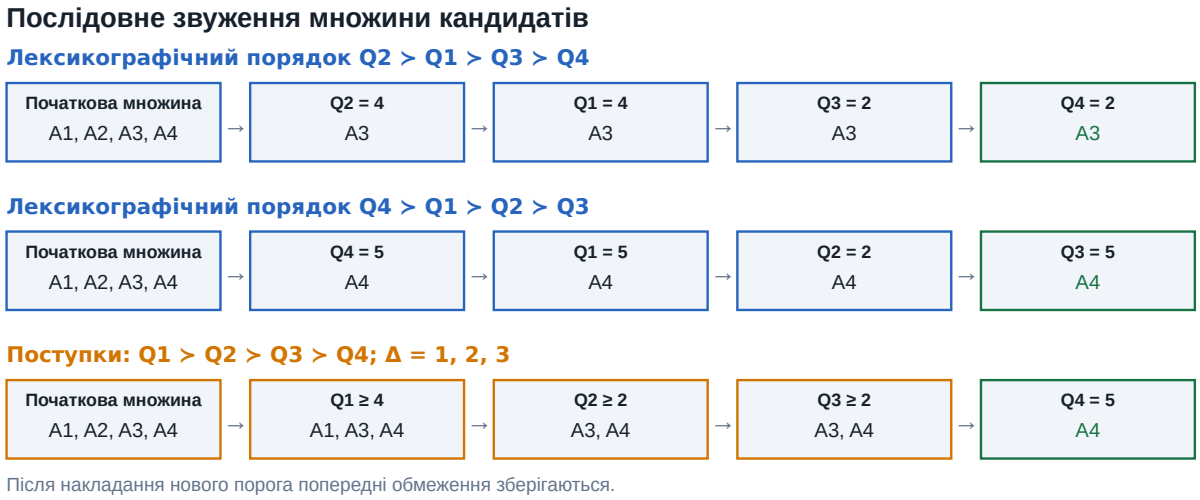



Рисунок 2 — Кандидати після кожного кроку двох лексикографічних порядків і методу поступок

За пріоритету Q2 вже перший крок залишає A3; за пріоритету Q4 — A4. За поступками множина змінюється так: A1, A2, A3, A4 → A1, A3, A4 → A3, A4 → A3, A4 → A4. Зокрема, третя поступка зберігає A3 з оцінкою Q3 = 2 на межі 5 − 3; остаточне порівняння Q4 обирає A4 із оцінкою 5.

## 6 Аналіз та висновки

За пріоритету $Q_2$ лексикографічний метод повернув A3, за пріоритету $Q_4$ — A4. Зміна першого критерію може змінити рішення, оскільки компенсація його погіршення поліпшенням менш важливих критеріїв у лексикографічному методі не допускається.

Метод послідовних поступок повернув A4. Таблиця кроків показує, як пороги дозволяють зберегти додаткові альтернативи для наступного критерію. Усі попередні обмеження залишаються чинними. Отже, величини поступок явно задають допустимий компроміс, а не замінюють упорядкування критеріїв одним середнім балом.

Реалізовано обидва потрібні лексикографічні порядки й задану послідовність поступок, відтворюване генерування та збереження всіх рівнозначних результатів і проміжних множин кандидатів.

## 7 Використані джерела

1. Лабораторна робота № 8 «Лексикографічний метод та метод послідовних поступок», файл `materials/Lab8.pdf`.
2. Катренко А. В., Пасічник В. В., Пасько В. П. Теорія прийняття рішень. Київ: Видавнича група BHV, 2009. 448 с.